

Relatório 2 — Eletrônica e PCB

Aulas	06 a 10 — eletrônica, alimentação, EasyEDA e PCB
Entrega	29/09/2026. Um relatório por equipe. Todos os arquivos no repositório Git da equipe.
Extensão	10 a 20 páginas, incluindo figuras e capturas. A seção de discussão do processo deverá ocupar, no mínimo, uma página.
Pontuação	12 pontos
EDA	EasyEDA. KiCad ou equivalente são aceitos, desde que o esquemático e a PCB de duas camadas sejam entregues.

1. Objetivo

A equipe deverá projetar um **conversor boost** (DC-DC) que eleve a tensão de uma célula Li-ion 1S (3,0 V a 4,2 V) para **5 V**, na topologia da Figura 1. O circuito pode partir de um módulo ou CI comercial (MT3608, SX1308, TPS6102x ou equivalente): o datasheet é o ponto de partida; o esquemático e o layout são da equipe.

O relatório documentará a escolha dos componentes, as etapas no EasyEDA (esquemático, PCB de **duas camadas** e vista 3D) e as decisões de projeto. Não é obrigatório fabricar a placa: o objeto de estudo é o projeto no editor, como na Figura 1.

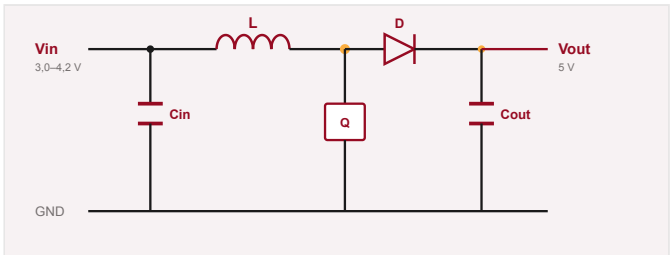


Figura 1. Topologia boost. Q é a chave (em geral no CI).

2. Especificação do conversor

A faixa 3,0–4,2 V da célula 1S deverá estar contida na faixa de entrada do CI. A saída é 5,0 V. A corrente contínua de projeto, I_{out} , será de no mínimo 0,5 A (MCU, sensores, rádio).

Neste enunciado adotam-se os seguintes símbolos:

Significado	
V_{in}	tensão de entrada
V_{out}	tensão de saída regulada (5,0 V)
I_{out}	corrente contínua de projeto na saída ($\geq 0,5$ A)
D	ciclo de trabalho da chave (condução contínua, sem perdas)
L	indutância do indutor boost
C_{in}, C_{out}	capacitâncias de entrada e de saída

A relação ideal, em condução contínua e sem perdas, é:

$$V_{\text{out}} / V_{\text{in}} = 1 / (1 - D) \quad \cdot \quad D = 1 - V_{\text{in}} / V_{\text{out}}$$

A equipe calculará D em V_{in} mínimo e em V_{in} máximo, com $V_{\text{out}} = 5,0 \text{ V}$. No CI, a malha de realimentação ajusta D ; a fórmula dá a ordem de grandeza, não substitui o datasheet.

O projeto deverá satisfazer:

- PCB de **duas camadas** de cobre, com plano de GND em pelo menos uma face.
- Conectores ou pads identificados para V_{in} , V_{out} e GND; silkscreen legível.
- Lista de materiais (BOM) com encapsulamento e justificativa de cada peça crítica (CI, indutor, diodo se for discreto, C_{in} , C_{out} , divisor de realimentação se houver).
- Verificação de regras (DRC) sem erros. Avisos, se restarem, deverão ser comentados.

O indutor terá corrente de saturação acima da de pico prevista; os capacitores, tensão nominal acima de V_{in} ou V_{out} . Eletrolítico obedece polaridade (aula 07). A largura de trilha será compatível com I_{out} (calculadora do editor ou tabela).

3. Etapas de desenvolvimento

1. **Definição.** Escolha do CI ou módulo de referência, de V_{in} , V_{out} , I_{out} e cálculo de D .
2. **Componentes.** BOM com valores, encapsulamentos e trecho do datasheet que motiva cada escolha.
3. **Esquemático.** Construção no EasyEDA (ou equivalente): símbolos, ligações, nomes de rede, ERC. Registrar as etapas com capturas — não apenas o desenho final.
4. **PCB.** Posicionamento, roteamento em duas camadas, plano de terra, nó de comutação curto, capacitores junto ao CI, DRC.
5. **Vista 3D.** Captura da visualização 3D do conjunto.
6. **Documentação.** Redação segundo a Seção 4 e depósito dos arquivos no Git.

4. Conteúdo do relatório

O documento, com 10 a 20 páginas incluindo capturas, deverá apresentar, nesta ordem ou equivalente:

1. **Introdução.** Contextualização, motivação e enunciado do problema. Síntese do conversor projetado e da referência comercial adotada.
2. **Especificação e componentes.** Valores de V_{in} , V_{out} , I_{out} e D . Tabela da BOM com justificativa (corrente de saturação, tensão dos capacitores, divisor para 5 V, encapsulamento).
3. **Esquemático.** Descrição do processo de construção, com capturas das etapas (símbolos, ligações, anotação). Esquemático final legível, com designadores.
4. **PCB e 3D.** As duas camadas, decisões de posicionamento e de roteamento, resultado do DRC e vista 3D. Comentário sobre plano de terra e caminho da corrente de comutação.
5. **Discussão do processo.** No mínimo uma página. O que mudou entre o módulo comercial e o desenho da equipe, o que o DRC acusou, limitações (térmica, EMI, corrente) e o que não foi feito.
6. **Conclusão.** Síntese do que foi obtido e indicações para uma eventual fabricação.

A Figura 1 é a topologia de referência. Não será aceito layout copiado de projeto público (EasyEDA, AliExpress, GitHub) sem redesenho e sem as etapas documentadas. Regulador linear e conversor buck não atendem a este enunciado.

5. Arquivos no repositório

A entrega compreende exclusivamente o Git da equipe. Deverão constar: o PDF do relatório; o projeto nativo do EDA (exportação EasyEDA em `.json` ou arquivo de projeto; ou `.kicad_sch` e `.kicad_pcb`); a BOM; capturas do esquemático (etapas e final), das duas camadas e da vista 3D; Gerber ou PDF da placa, se o editor os gerar; ligação ou datasheet do CI de referência.

6. Pontuação

Item	Pontos
Especificação, cálculo de D e justificativa da BOM	3
Esquemático, PCB de duas camadas, vista 3D e arquivos nativos do EDA	5
Documentação das etapas, decisões e discussão do processo (mínimo de uma página)	4

7. Pós-graduação

No mesmo PDF, os estudantes de pós-graduação incluirão **no mínimo uma página adicional** com *uma* das investigações abaixo (ou as duas):

1. **Roteamento.** Revisão breve (2–3 referências) de técnicas de layout de circuitos impressos no estado da arte — caminho de retorno, plano de terra, nó de comutação em conversores chaveados, ou equivalente — e discussão da pertinência para o boost da equipe.
2. **EDA assistido por modelo de linguagem.** Gerar ou revisar esquemático e/ou layout com um modelo (ChatGPT, Claude ou equivalente) ou ferramenta de EDA assistida por IA; comparar com o projeto desenhado na Seção 3; discutir erros, omissões, DRC e o que o modelo não substitui.